

AS BL  
Sähköturvallisuus  
Tuomas Ranta

3.4.2024

MUISTIO: Lentokentäkadun testausalueiden vuosittainen sähköturvallisuuskatselmus 2024.

Katselmus pidettiin 3.4.2024

Paikka

Valmet Automation Oy  
Lentokentäkatu 11  
Tampere

Paikalla

Juho Sissonen L&T Käytönjohtaja  
Raija Kiiveri, Kiinteistö  
Jyrki Rintamäki, Kiinteistö  
Ismo Helenius STV  
Jami Tuuri STV  
Tuomas Ranta STJ

AS BL  
Sähköturvallisuus  
Tuomas Ranta

3.4.2024

## Yleinen järjestys

### PIQ Testaustila:

- Sähkökeskuksen JKA-152 kuvat päivittämättä.
- Ikkunan puoleiselta testausalueelta puuttuvat virtakiskoista virran katkaisevat hätäseispainikkeet.

### PIQ hallin perällä uusi DCS testausalue:

- Alueelta puuttuvat virtakiskoista virran katkaisevat hätäseispainikkeet.
- Maadoituksissa ei merkintöjä. Onko jatkuvuus mitattu? Missä referenssipiste?
- Käyttöötö tarkistus tekemättä. Jos on niin missä on pöytäkirjat?
- Testattavien laitteistojen syöttöön käytettävä ECC-pistotulppia

### Tietoliikenne tila:

- Ilmastointilaitteiston kupariset vesiputket suositellaan maadoitettavan.

### PIQ Labra:

- Huomioitava jatkuvasti että tilan pääkeskuksen ja ryhmäkeskuksien eteen varataan tyhjää tilaa 800x800mm esteettömän pääsyn varmistamiseksi
- Varmistettava että kaikki testauspöytien **sekä testattavien laitteiden** sähkönsyötöt on varustettu 30mA- vikavirtasuojakytkimellä. Seuraavassa vikavirtasuojien tarkastuksessa testaus suoritetaan asennustesterillä pistorasialta saakka (myös 3-vaihe pistorasiat)  
Jos tarkastuksessa ilmenee pistorasioita ilman vikavirtasuojaa on näihin vikavirtasuojat asennettava.
- Työpisteiden potentiaalintasausjohtimet kytkettävä testattavaan laitteistoon. Potentiaalintasausjohtimet oltiin vedetty työpisteille **mutta roikkuivat kytkemättöminä.**
- Pienoisjännitteisten laitteiden syöttöön suositellaan käytettäväksi ACDC Power supply for testing activities Savox VS1002625 virtalähdettä

### R&D Labra:

- Hätä-Seis painikkeiden sijainnit ja vaikutusalueet merkattava alueen pohjakuvaan
- Keskusten piirikaaviot ja pääkaaviot päivitettävä Hätä-Seis releiden lisäysten osalta
- Kaikkien testausvaunujen C-kiskot liitetään galvaanisesti maadoitusjohtimeen
- Pienoisjännitteisten laitteiden syöttöön suositellaan käytettäväksi ACDC Power supply for testing activities Savox VS1002625 virtalähdettä

## Kiinteistön jakelujärjestelmä

Testausalueen ja kiinteistön jakelujärjestelmien vastuurajapinta on määritelty kirjallisesti ja käsiteltiin yhdessä Käytönjohtajan kanssa.

## Vikavirtasuojien testaus

Jokaisen alueen sähköturvavastaavan tai esihenkilön on huolehdittava säännöllisestä vikavirtasuojien testauksesta. Vikavirrat tulee testata pistorasialta asti tähän soveltuvalla testauslaitteella (asennustesteri) Testauksesta on tehtävä pöytäkirja joka tallennetaan sähköturvallisuukskantaan. Jos samassa tilassa testattavien vikavirtasuojien kanssa on hätä-seis katkaisijoita, tulee näiden toiminta myös tarkastaa. Suositeltavaa on että testaus tilataan kiinteistöhuollon kautta. Yhteyshenkilönä Raija Kiiveri

AS BL  
Säköturvallisuus  
Tuomas Ranta

3.4.2024

### Testausalueet ja testattavat laitteistot

Projektien testauspöydät tulee pitää siisteinä FAT testauksen aikana ja myös muut alueen työpöydät tulee pitää järjestyksessä. Laitteistot saa kytkeä vain Automaation logistiikan asentajat tai sähkötöiden johtajan erikseen nimeämät henkilöt, joiden pätevyydet sähkötyöhön on tarkastettu.

Testausalueiden osalta ei siisteyden osalta havaittu erityistä huomautettavaa.

### Ensiapu ja sammutuskalusto

Ensiapu ja sammutuskaluston osalta ei havaittu puutteita.

### Työkalut

Työkaluja ei varsinaisesti katselmoitu.

Jokaisen velvollisuus on huolehtia omassa käytössään olevista työkaluista siten, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa ja turvalliset käyttää.

Projekti vastaa asiakkaan testausalueelle tuomista omista työkaluista, työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja vastaa työn turvallista tekemistä.

Testauksessa ja työmaalla suositellaan kytkentä- ja mittajohtoina käytettäväksi Rakenteita, joiden jännitteelle alttiit osat on suojattu vahingossa tapahtuvalta koskettamiselta.

Suositellaan, että myös työkalukärryissä ei eristämättömiä meisseleitä ole saatavilla.

Testauksessa käytettäviä mittapäitä ja virtapihtejä koskevat standardit EN 61010-2-031 ja EN 61010-2-032. Suuren oikosulkutehon alaisissa mittauksissa em. standardien noudattaminen on vaatimus.

### Henkilöstön pätevyysvaatimukset

On huomattava, että projektitietokyltteihin merkityn työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan, tulee olla Suomessa sähköalan koulutuksen saanut tai Suomessa pätevoitynyt henkilö, joka vastaa testauspisteessä sähköturvallisuustoimista ja on läsnä aina sähkötyöksi luokiteltua työtä tehtäessä.

Ne henkilöt, joiden osalta ei ole todettu Suomen lainsäädännön mukaisen sähköalan ammattitaitovaatimuksen toteutuvan, tarvitsevat ammattitaitoisen työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan tehdäkseen FAT testausta.

Sovellustestausta ao. henkilöt saavat tehdä ilman valvontaa. Edellytykset tälle ja heille sallitut toimenpiteet laitteistossa on määritelty ohjeessa (01.07.13 FAT Sovellustestaus)  
Toimituskeskus varmistaa käyttöönottotarkastuksella siitä, että sovellustestaukseen luovutettava laitteisto on turvallinen.

Kun laitteisto luovutetaan projektille, toimituskeskuksen tulee varmistaa, että työstä vastaavan nimeäminen on tehty oikein ja ohjeiden mukaan.

Henkilöiden, jotka tekevät testauksissa itsenäisesti sähkötyötä, tulee olla tähän sähkötyöhön kykeneviä ja oikeutettuja. Opetetut henkilöt eivät saa itsenäisesti tehdä alueella sähkötyötä.  
Projektin tulee selvittää FAT aloituspalaverissa sähkötyötä tekevien henkilöiden pätevyys.

AS BL  
Sähköturvallisuus  
Tuomas Ranta

3.4.2024

(Jos epäselvää viimekädessä sähkötöiden johtaja päättää).  
Työnaikainen sähköturvallisuuden valvoja valvoo työn ja testauslaitteiston työnaikaista turvallisuutta.

Henkilöstöllä tulee olla suoritettuna sähkötyöturvallisuuskoulutus, joka tulee uusia 5 vuoden välein.  
Hätäensiapukoulutus uusittava 3 vuoden välein.

Sähkötyöturvallisuus- ja ensiapukoulutuksien seuranta ylläpitää esimies.

Vaadittavat pätevyudet ja kurssit testausalueella työskentelyyn. Kaikki alueella sähkötöitä tekevien alihankkijayritykset vastaavat toimittajina siitä, että Valmet Automation tiloissa sähkötyötä tekevät, toimittajaan työsuhteessa olevat henkilöt ovat sähkötyöhön oikeutettuja, perehtyneet testausaluetta koskeviin sähköturvallisuusohjeisiin ja vastaavat niiden noudattamisesta.

Näiden urakoitsijoiden tulee toimittaa listat alueella työskentelevien asentajien suoritetuista kursseista.  
Toimitetut listat tallennetaan sähköturvallisuustyöpöydälle 01.07.08 Toimittajien asentajat testausalueilla.

Tuomas Ranta  
AS BL FI Sähkötöiden johtaja

#### Jakelu

Läsnäolijat  
Marko Lintula  
Juha Paakkunainen  
Niko Posti  
Jari Tamminen  
Sari Pasanen  
Emilia Paavilainen  
Juha Vainiola